Título em Português

CirculaGov: estudo de caso em segurança da informação aplicado a uma plataforma de circulação de livros entre escolas da rede pública.

Resumo

Objetivo: Desenvolver uma plataforma web de identidade e proteção de dados pessoais para um programa de circulação de livros entre escolas da rede pública, implementando autenticação multifator, criptografia em repouso e em trânsito, auditoria com integridade criptográfica e conformidade com a LGPD. **Métodos:** Estudo aplicado de engenharia de software, realizado em 2026 na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), consistindo no desenvolvimento de uma aplicação web monolítica modular em Python 3.13, Django 5.2 LTS e PostgreSQL 17. Analisaram-se a resistência do hash de credenciais (Argon2id, RFC 9106), a eficácia da autenticação de dois fatores (TOTP, RFC 6238), a integridade da cadeia de auditoria (HMAC-SHA256), a atomicidade de tokens de recuperação de senha e a aderência aos direitos do titular da LGPD. A verificação empregou testes automatizados com concorrência multiprocesso e rate limiting em contêineres Nginx, sob análise qualitativo-funcional conforme OWASP (2024) e os artigos 7º, 9º, 17 e 18 da Lei nº 13.709/2018.. **Resultados:** A arquitetura em sete módulos viabilizou defesa em profundidade. O Argon2id atendeu aos parâmetros da OWASP. O TOTP com segredo cifrado em AES-256-GCM eliminou exposição em repouso. Tokens de recuperação com consumo atômico resistiram a testes de concorrência. A cadeia HMAC-SHA256 com âncoras externas detectou todas as tentativas de adulteração e truncamento. O módulo LGPD viabilizou consentimento granular, consulta, exportação e exclusão de dados pessoais. **Conclusão:** O CirculaGov demonstrou a viabilidade de integrar mecanismos criptográficos padronizados em framework web maduro para sistemas educacionais públicos. Recomenda-se rotação automática de chaves, log forwarding assinado e testes de penetração automatizados em integração contínua.

Palavras-chave

Segurança da informação; Proteção de dados pessoais; Autenticação multifator; LGPD; Educação pública.

Title in English

CirculaGov: an information security case study applied to a book circulation platform for public schools

.

Abstract

Objective: To develop a web-based identity and personal data protection platform for a book circulation program among public schools, implementing multifactor authentication, encryption at rest and in transit, audit logging with cryptographic integrity, and compliance with the Brazilian General Data Protection Law (LGPD). **Methods:** An applied software engineering study conducted in 2026 at the University of Mogi das Cruzes (UMC), consisting of the development of a modular monolithic web application built with Python 3.13, Django 5.2 LTS, and PostgreSQL 17. The study analyzed credential hash resistance (Argon2id, RFC 9106), two-factor authentication effectiveness (TOTP, RFC 6238), audit chain integrity (HMAC-SHA256), password recovery token atomicity, and adherence to data subject rights under the LGPD. Verification employed automated tests with multiprocess concurrency and rate limiting in Nginx containers, under a qualitative-functional analysis based on OWASP (2024) recommendations and Articles 7, 9, 17, and 18 of Law No. 13,709/2018. **Results:** The seven-module architecture enabled defense in depth. Argon2id met OWASP parameters. TOTP with secrets encrypted via AES-256-GCM eliminated exposure at rest. Recovery tokens with atomic consumption withstood concurrency tests. The HMAC-SHA256 chain with external anchors detected all tampering and truncation attempts. The LGPD module enabled granular consent, data access, export, and deletion of personal data.. **Conclusion:** CirculaGov demonstrated the feasibility of integrating standardized cryptographic mechanisms within a mature web framework for public educational systems. Automatic key rotation, signed log forwarding, and automated penetration testing in continuous integration are recommended.

Keywords

Information security; Personal data protection; Multifactor authentication; LGPD; Public education..

Título en Español

CirculaGov: estudio de caso en seguridad de la información aplicado a una plataforma de circulación de libros entre escuelas de la red pública.

Resumen

Objetivo: Desarrollar una plataforma web de identidad y protección de datos personales para un programa de circulación de libros entre escuelas de la red pública, implementando autenticación multifactor, criptografía en reposo y en tránsito, auditoría con integridad criptográfica y conformidad con la LGPD. **Métodos:** Estudio aplicado de ingeniería de software, realizado en 2026 en la Universidad de Mogi das Cruzes (UMC), consistente en el desarrollo de una aplicación web monolítica modular en Python 3.13, Django 5.2 LTS y PostgreSQL 17. Se analizaron la resistencia del hash de credenciales (Argon2id, RFC 9106), la eficacia de la autenticación de dos factores (TOTP, RFC 6238), la integridad de la cadena de auditoría (HMAC-SHA256), la atomicidad de tokens de recuperación de contraseña y la adherencia a los derechos del titular según la LGPD. La verificación empleó pruebas automatizadas con concurrencia multiproceso y rate limiting en contenedores Nginx, bajo análisis cualitativo-funcional conforme a las recomendaciones de la OWASP (2024) y los artículos 7º, 9º, 17 y 18 de la Ley nº 13.709/2018. **Resultados:** La arquitectura en siete módulos viabilizó la defensa en profundidad. El Argon2id cumplió los parámetros de la OWASP. El TOTP con secreto cifrado en AES-256-GCM eliminó la exposición en reposo. Los tokens de recuperación con consumo atómico resistieron pruebas de concurrencia. La cadena HMAC-SHA256 con anclas externas detectó todos los intentos de adulteración y truncamiento. El módulo LGPD viabilizó consentimiento granular, consulta, exportación y eliminación de datos personales. **Conclusión:** CirculaGov demostró la viabilidad de integrar mecanismos criptográficos estandarizados en un framework web maduro para sistemas educativos públicos. Se recomienda rotación automática de claves, log forwarding firmado y pruebas de penetración automatizadas en integración continua.

Palabras clave

Seguridad de la información; Protección de datos personales; Autenticación multifactor; LGPD; Educación pública..